

Fenomeni ondulatori

Scritto totale - 7/6/2022

B

Esercizio 1

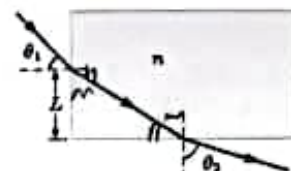
Un generatore di onde che vibra alla frequenza $\nu = 60$ Hz produce onde trasversali su una corda che è collegata a una puleggia. All'altra estremità della corda sono agganciati dei pesi che permettono di modificare la tensione T della stessa. La corda ha una densità lineare di $\mu = 8$ g/m ed è lunga $L = 2.5$ m. Sapendo che le oscillazioni della corda presentano dei nodi vicino al generatore e alla puleggia

- (a) Quanto vale la tensione T in modo che sulla corda si sviluppi un'onda stazionaria di ordine n ?
- (b) Quanto vale l'energia immagazzinata nella corda quando essa vibra alla frequenza $n = 2$ se l'ampiezza delle oscillazioni è $A = 10$ cm?

Esercizio 2

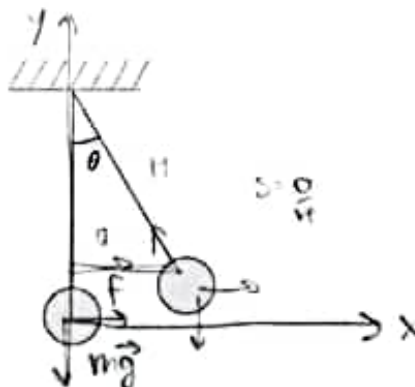
Un raggio luminoso entra in un blocco di indice di rifrazione incognito con un angolo $\theta_1 = 45^\circ$ e ne emerge con un angolo $\theta_2 = 80^\circ$.

- (a) Determina l'indice di rifrazione del materiale
- (b) Se il raggio entra in un punto a distanza $L = 50$ cm dalla superficie inferiore del blocco, quanto tempo impiega la luce per attraversarlo?



Esercizio 3

Un laser invia un impulso di potenza $P = 5$ MW della durata di $\Delta t = 500$ ns su un piccolo oggetto di massa $m = 10$ mg che è sospeso in verticale tramite una cordicella di massa trascurabile che è lunga $L = 1$ cm. Qual è il valore dell'angolo θ di massima deflessione? Considera i due casi: se l'oggetto è (a) altamente assorbente e (b) altamente riflettente per la radiazione.



Domande di teoria

- (a) Ricava l'espressione della potenza di un'onda meccanica che si propaga su una corda
- (b) Ricava la legge di Snell della rifrazione delle onde elettromagnetiche.